

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 7

STRUKTUR DATA



Disusun oleh:

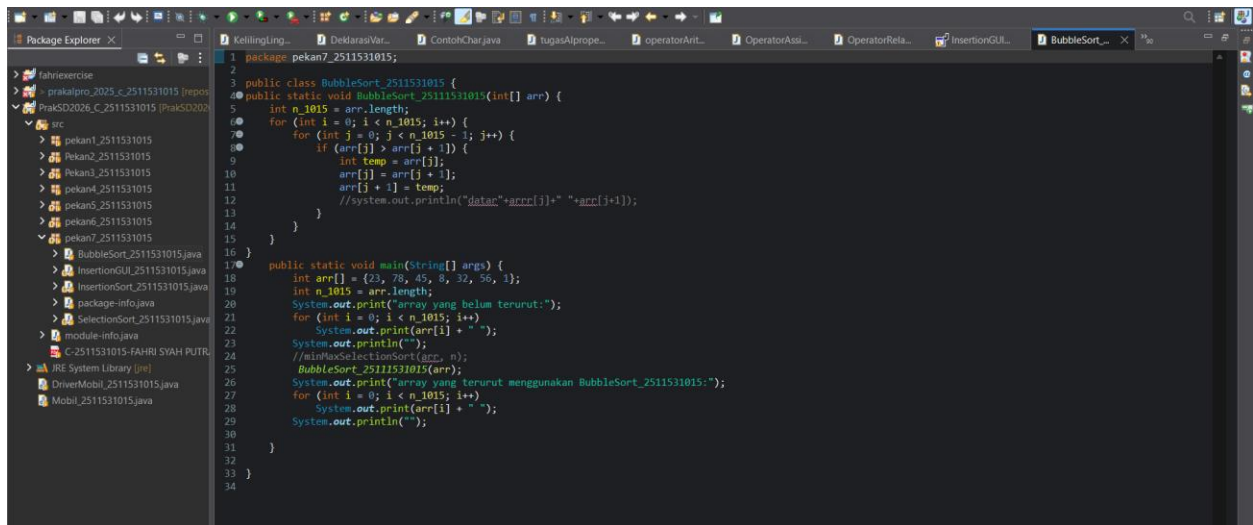
FAHRI SYAH PUTRA RAMADHAN

2511531015

Dosen pengampu:

Dr. Wahyudi. MT

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2026



Program tersebut merupakan implementasi **algoritma Bubble Sort** menggunakan bahasa Java. Bubble Sort digunakan untuk mengurutkan data dalam array dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan, kemudian menukarnya apabila urutannya tidak sesuai.

Pada awal program terdapat deklarasi package:

```
package pekan7_2511531015;
```

Bagian ini menunjukkan bahwa file program berada di dalam package pekan7_2511531015.

Selanjutnya terdapat deklarasi class:

```
public class BubbleSort_2511531015 {
```

Class ini bernama BubbleSort_2511531015, yang menjadi wadah utama dari program Bubble Sort.

Di dalam class terdapat method:

```
public static void BubbleSort_2511531015(int[] arr)
```

Method ini berfungsi untuk melakukan proses pengurutan data pada array bertipe integer.

Parameter int[] arr digunakan untuk menerima array yang akan diurutkan.

Pada bagian berikut:

```
int n_1015 = arr.length;
```

Variabel n_1015 digunakan untuk menyimpan jumlah elemen dalam array. Nilainya diperoleh dari arr.length.

Proses pengurutan dilakukan menggunakan dua perulangan for:

```
for (int i = 0; i < n_1015; i++) {  
    for (int j = 0; j < n_1015 - 1; j++) {
```

Perulangan pertama digunakan untuk mengatur jumlah proses pengulangan pengurutan.

Perulangan kedua digunakan untuk membandingkan elemen array yang bersebelahan.

Bagian inti Bubble Sort terdapat pada kode:

```
if (arr[j] > arr[j + 1]) {  
    int temp = arr[j];  
    arr[j] = arr[j + 1];  
    arr[j + 1] = temp;  
}
```

Kode tersebut mengecek apakah elemen saat ini lebih besar dari elemen setelahnya. Jika benar, maka kedua elemen tersebut akan ditukar. Variabel temp digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara agar nilai array tidak hilang saat proses penukaran.

Pada method main, array dideklarasikan sebagai berikut:

```
int arr[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
```

Array tersebut berisi data angka yang belum terurut. Kemudian jumlah elemen array disimpan dalam variabel:

```
int n_1015 = arr.length;
```

Setelah itu, program menampilkan isi array sebelum diurutkan:

```
System.out.print("array yang belum terurut:");  
for (int i = 0; i < n_1015; i++)  
    System.out.print(arr[i] + " ");
```

Bagian ini mencetak semua elemen array sebelum proses Bubble Sort dilakukan.

Kemudian method Bubble Sort dipanggil:

```
BubbleSort_2511531015(arr);
```

Pemanggilan method ini akan menjalankan proses pengurutan terhadap array arr.

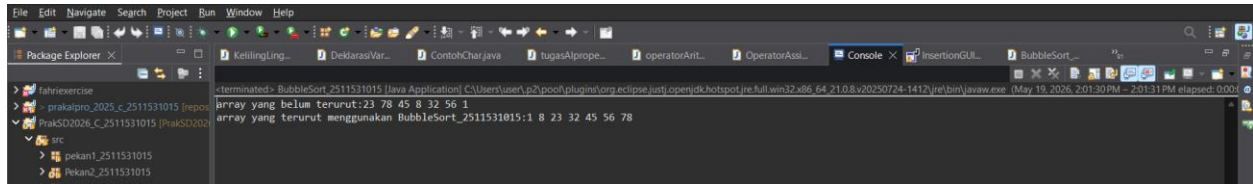
Setelah proses pengurutan selesai, program menampilkan array yang sudah terurut:

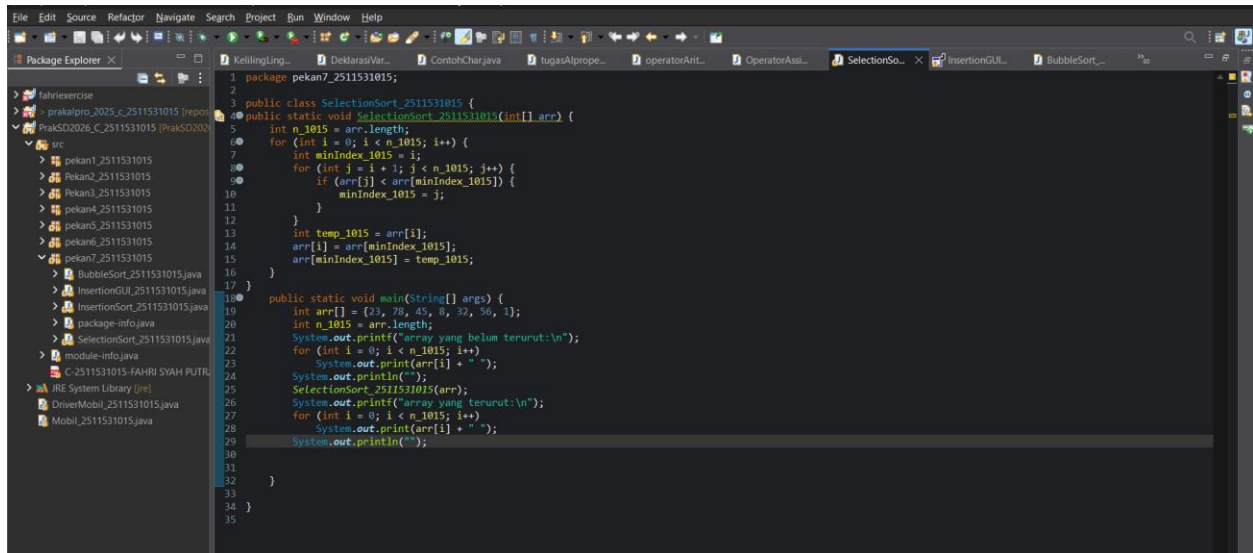
```
System.out.print("array yang terurut menggunakan BubbleSort_2511531015:");  
for (int i = 0; i < n_1015; i++)  
    System.out.print(arr[i] + " ");
```

Output akhirnya akan menampilkan data array dari nilai terkecil ke nilai terbesar, yaitu:

1 8 23 32 45 56 78

Jadi, secara keseluruhan program ini berfungsi untuk mengurutkan sekumpulan data angka menggunakan algoritma Bubble Sort secara ascending, yaitu dari angka terkecil ke angka terbesar.





Program ini merupakan implementasi **algoritma Selection Sort** menggunakan bahasa Java. Selection Sort digunakan untuk mengurutkan elemen array dengan cara memilih nilai terkecil dari array yang belum terurut, kemudian menukarnya dengan elemen pertama yang belum terurut.

1. Package dan Class

package pekan7_2511531015;

public class SelectionSort_2511531015 {

Package pekan7_2511531015 menandakan lokasi file, dan SelectionSort_2511531015 adalah class utama tempat program dijalankan.

2. Method Selection Sort

public static void SelectionSort_2511531015(int[] arr)

Method ini menerima array integer arr sebagai input dan melakukan proses pengurutan secara **ascending** (dari kecil ke besar).

3. Mendapatkan panjang array

int n_1015 = arr.length;

Variabel n_1015 menyimpan jumlah elemen dalam array.

4. Perulangan untuk setiap posisi

```

for (int i = 0; i < n_1015; i++) {
    int minIndex_1015 = i;

```

Loop i menandai posisi elemen saat ini yang akan diisi dengan nilai terkecil dari sisa array. Variabel `minIndex_1015` menyimpan indeks elemen terkecil sementara.

5. Mencari elemen terkecil

```
for (int j = i + 1; j < n_1015; j++) {  
    if (arr[j] < arr[minIndex_1015]) {  
        minIndex_1015 = j;  
    }  
}
```

Loop j mencari elemen terkecil dari posisi `i+1` hingga akhir array. Jika ditemukan elemen lebih kecil, indeksnya disimpan di `minIndex_1015`.

6. Menukar elemen

```
int temp_1015 = arr[i];  
arr[i] = arr[minIndex_1015];  
arr[minIndex_1015] = temp_1015;
```

Setelah ditemukan elemen terkecil, elemen tersebut ditukar dengan elemen pada posisi `i` menggunakan variabel sementara `temp_1015`.

7. Method `main()`

```
public static void main(String[] args) {  
    int arr[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
```

Di sini, array `arr` berisi data yang belum terurut. Program akan menampilkan **array sebelum dan sesudah diurutkan**.

8. Menampilkan array sebelum diurutkan

```
System.out.printf("array yang belum terurut:\n");  
for (int i = 0; i < n_1015; i++)  
    System.out.print(arr[i] + " ");
```

9. Memanggil method `Selection Sort`

```
SelectionSort_2511531015(arr);
```

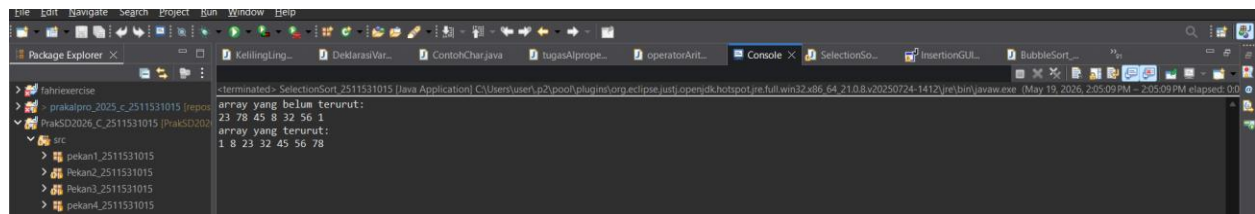
Array diurutkan menggunakan algoritma `Selection Sort`.

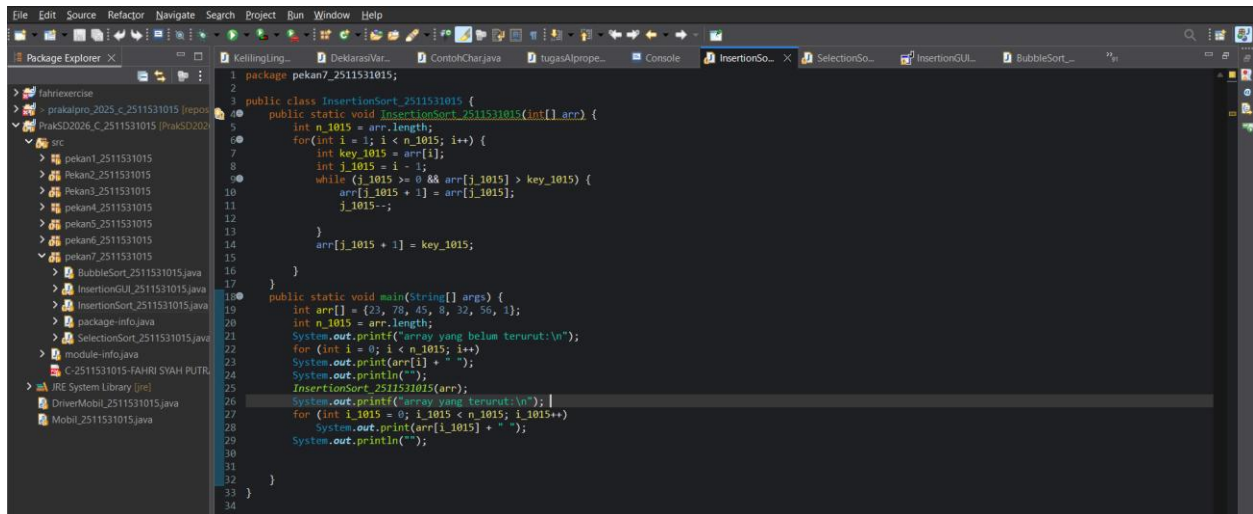
10. Menampilkan array setelah diurutkan

```
System.out.printf("array yang terurut:\n");  
for (int i = 0; i < n_1015; i++)  
    System.out.print(arr[i] + " ");
```

Output akhir menampilkan array dalam urutan ascending:

1 8 23 32 45 56 78





Program ini merupakan implementasi **algoritma Insertion Sort** menggunakan bahasa Java. Insertion Sort digunakan untuk mengurutkan elemen array dengan cara menyisipkan setiap elemen pada posisi yang tepat di bagian array yang sudah terurut.

1. Package dan Class

```
package pekan7_2511531015;
```

```
public class InsertionSort_2511531015 {
```

Package pekan7_2511531015 menandakan lokasi file, dan InsertionSort_2511531015 adalah class utama tempat program dijalankan.

2. Method Insertion Sort

```
public static void InsertionSort_2511531015(int[] arr)
```

Method ini menerima array integer arr sebagai input dan melakukan proses pengurutan secara **ascending** (dari kecil ke besar).

3. Mendapatkan panjang array

```
int n_1015 = arr.length;
```

Variabel n_1015 menyimpan jumlah elemen dalam array.

4. Perulangan dari elemen kedua

```
for(int i = 1; i < n_1015; i++)
```

Loop i dimulai dari indeks 1 karena elemen pertama dianggap sudah terurut.

5. Menyimpan elemen kunci


```
int key_1015 = arr[i];
int j_1015 = i - 1;
```

Variabel `key_1015` menyimpan nilai elemen yang akan disisipkan ke posisi yang tepat. Variabel `j_1015` digunakan untuk melacak posisi di bagian array yang sudah terurut.

6. Menyisipkan elemen

```
while (j_1015 >= 0 && arr[j_1015] > key_1015) {
    arr[j_1015 + 1] = arr[j_1015];
    j_1015--;
}
arr[j_1015 + 1] = key_1015;
```

- Loop while memindahkan elemen yang lebih besar dari `key_1015` satu posisi ke kanan.
- Setelah posisi yang tepat ditemukan, `key_1015` ditempatkan di indeks `j_1015 + 1`.

7. Method `main()`

```
public static void main(String[] args) {
    int arr[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
```

Array `arr` berisi data yang belum terurut. Program akan menampilkan **array sebelum dan sesudah diurutkan**.

8. Menampilkan array sebelum diurutkan

```
System.out.print("array yang belum terurut:\n");
for (int i = 0; i < n_1015; i++)
    System.out.print(arr[i] + " ");
```

9. Memanggil method `Insertion Sort`

```
InsertionSort_2511531015(arr);
```

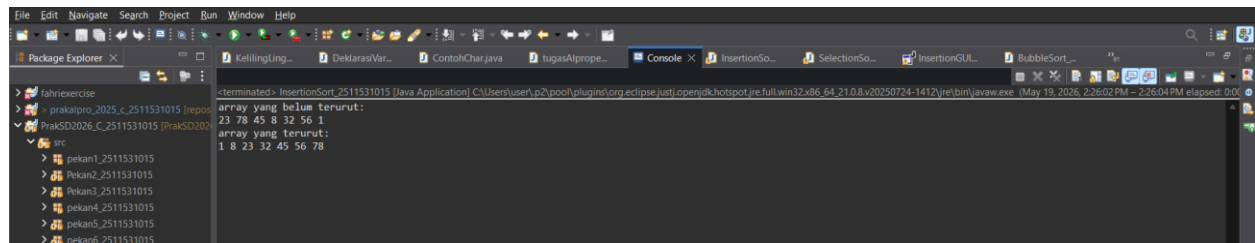
Array diurutkan menggunakan algoritma `Insertion Sort`.

10. Menampilkan array setelah diurutkan

```
System.out.print("array yang terurut:\n");
for (int i_1015 = 0; i_1015 < n_1015; i_1015++)
    System.out.print(arr[i_1015] + " ");
```

Output akhir menampilkan array dalam urutan ascending:

1 8 23 32 45 56 78




```

117 private void sortArray_2511531015() {
118     if (i_1015 < array_1015.length && sorting_1015) {
119         int key_1015 = array_1015[i_1015];
120         int j_1015 = i_1015 - 1;
121         while (j_1015 >= 0 && array_1015[j_1015] > key_1015) {
122             array_1015[j_1015 + 1] = array_1015[j_1015];
123             j_1015--;
124         }
125         array_1015[j_1015 + 1] = key_1015;
126         updateLabel();
127         steplog.append("Nilai: "); append(arrayToString(array_1015)).append("n");
128         stepArea_1015.append(steplog.toString());
129         i_1015++;
130         stepCount_1015++;
131         if (i_1015 == array_1015.length) {
132             sorting_1015 = false;
133             stepButton_1015.setEnabled(false);
134             JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting selesai!");
135         }
136     }
137 }
138 private void updateLabel_2511531015() {
139     for (int k = 0; k < array_1015.length; k++) {
140         labelArray_1015[k].setText(array_1015[k].toString());
141     }
142 }
143 private void reset_2511531015() {
144     inputField_1015.setText("");
145     panelArray_1015.removeAll();
146     panelArray_1015.repaint();
147     stepArea_1015.setText("");
148     stepButton_1015.setEnabled(true);
149     sorting_1015 = false;
150     i_1015 = 1;
151     stepCount_1015 = 1;
152 }
153 }
154
155 package pekan7_2511531015;
156
157 import javax.swing.*;
158
159 public class InsertionGUI_2511531015 extends JFrame {
160     private JTextField inputField_1015;
161     private JButton setButton_1015, resetButton_1015, stepButton_1015;
162     private JLabel[] labelArray_1015;
163     private JTextArea stepArea_1015;
164     private JPanel inputPanel, panelArray_1015, controlPanel;
165     private JScrollPane scrollPanel_1015;
166
167     public InsertionGUI_2511531015() {
168         setTitle("Insertion Sort GUI");
169         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
170         setSize(400, 300);
171         setLayout(new BorderLayout());
172
173         inputPanel = new JPanel();
174         inputField_1015 = new JTextField(20);
175         inputPanel.add(inputField_1015);
176
177         panelArray_1015 = new JPanel();
178         labelArray_1015 = new JLabel[10];
179         for (int i = 0; i < labelArray_1015.length; i++) {
180             labelArray_1015[i] = new JLabel();
181             panelArray_1015.add(labelArray_1015[i]);
182         }
183
184         controlPanel = new JPanel();
185         setButton_1015 = new JButton("Set");
186         resetButton_1015 = new JButton("Reset");
187         stepButton_1015 = new JButton("Step");
188         controlPanel.add(setButton_1015);
189         controlPanel.add(resetButton_1015);
190         controlPanel.add(stepButton_1015);
191
192         scrollPanel_1015 = new JScrollPane(stepArea_1015);
193
194         inputPanel.add(scrollPanel_1015);
195         inputPanel.add(panelArray_1015);
196         inputPanel.add(controlPanel);
197
198         add(inputPanel);
199     }
200
201     public void sortArray_2511531015() {
202         // ... (code from previous screenshot)
203     }
204
205     public void updateLabel_2511531015() {
206         // ... (code from previous screenshot)
207     }
208
209     public void reset_2511531015() {
210         // ... (code from previous screenshot)
211     }
212 }

```

```

213 package pekan7_2511531015;
214
215 import javax.swing.*;
216
217 public class InsertionGUI_2511531015 extends JFrame {
218     private JTextField inputField_1015;
219     private JButton setButton_1015, resetButton_1015, stepButton_1015;
220     private JLabel[] labelArray_1015;
221     private JTextArea stepArea_1015;
222     private JPanel inputPanel, panelArray_1015, controlPanel;
223     private JScrollPane scrollPanel_1015;
224
225     public InsertionGUI_2511531015() {
226         setTitle("Insertion Sort GUI");
227         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
228         setSize(400, 300);
229         setLayout(new BorderLayout());
230
231         inputPanel = new JPanel();
232         inputField_1015 = new JTextField(20);
233         inputPanel.add(inputField_1015);
234
235         panelArray_1015 = new JPanel();
236         labelArray_1015 = new JLabel[10];
237         for (int i = 0; i < labelArray_1015.length; i++) {
238             labelArray_1015[i] = new JLabel();
239             panelArray_1015.add(labelArray_1015[i]);
240         }
241
242         controlPanel = new JPanel();
243         setButton_1015 = new JButton("Set");
244         resetButton_1015 = new JButton("Reset");
245         stepButton_1015 = new JButton("Step");
246         controlPanel.add(setButton_1015);
247         controlPanel.add(resetButton_1015);
248         controlPanel.add(stepButton_1015);
249
250         scrollPanel_1015 = new JScrollPane(stepArea_1015);
251
252         inputPanel.add(scrollPanel_1015);
253         inputPanel.add(panelArray_1015);
254         inputPanel.add(controlPanel);
255
256         add(inputPanel);
257     }
258
259     public void sortArray_2511531015() {
260         // ... (code from previous screenshot)
261     }
262
263     public void updateLabel_2511531015() {
264         // ... (code from previous screenshot)
265     }
266
267     public void reset_2511531015() {
268         // ... (code from previous screenshot)
269     }
270 }

```

1. Package dan Class

package pekan7_2511531015;

public class InsertionGUI_2511531015 extends JFrame

- Package pekan7_2511531015 menunjukkan lokasi file.
- Class InsertionGUI_2511531015 mewarisi JFrame, sehingga program memiliki **tampilan jendela GUI**.

2. Deklarasi Komponen GUI

Program mendeklarasikan berbagai komponen Swing untuk input dan output:

```

private JTextField inputField_1015;
private JButton setButton_1015, resetButton_1015, stepButton_1015;
private JLabel[] labelArray_1015;
private JTextArea stepArea_1015;
private JPanel inputPanel, panelArray_1015, controlPanel;
private JScrollPane scrollPanel_1015;

```

- inputField_1015 → tempat pengguna memasukkan array (dipisahkan koma).
- setButton_1015 → tombol untuk membaca dan menampilkan array.

- `resetButton_1015` → tombol untuk menghapus input dan hasil.
 - `stepButton_1015` → tombol untuk mengeksekusi langkah berikutnya dari Insertion Sort.
 - `labelArray_1015` → label yang menampilkan elemen array di GUI.
 - `stepArea_1015` → area teks untuk menampilkan **langkah-langkah proses sorting**.
-

3. Inisialisasi GUI

```
setTitle("Insertion Sort Langkah per Langkah");
setSize(750, 480);
setLayout(new BorderLayout());
```

- Menentukan **judul**, **ukuran jendela**, dan **layout utama** GUI.
 - Panel dibagi menjadi: input panel (atas), array panel (tengah), dan kontrol panel (kanan).
-

4. Membaca Input Array

```
private void setArrayFromInput_2511531015() {
    String[] parts = inputField_1015.getText().trim().split(",");
    array_1015 = new int[parts.length];
    for (int k = 0; k < parts.length; k++) {
        array_1015[k] = Integer.parseInt(parts[k].trim());
    }
    ...
}
```

- Mengambil teks dari `inputField_1015`, memisahkan berdasarkan koma, dan mengonversi menjadi array integer `array_1015`.
 - Label array di GUI diperbarui untuk menampilkan semua elemen.
-

5. Menjalankan Langkah-Langkah Insertion Sort

```
private void performStep_2511531015() {
    int key = array_1015[i_1015];
    int j = i_1015 - 1;
    while (j >= 0 && array_1015[j] > key) {
        array_1015[j + 1] = array_1015[j];
        j--;
    }
```

```
}  
array_1015[j + 1] = key;  
}
```

- Mengambil elemen **key** dari array yang belum terurut.
 - Memindahkan elemen yang lebih besar dari key ke kanan.
 - Menyisipkan key pada posisi yang tepat sehingga array tetap terurut secara ascending.
-

6. Menampilkan Langkah Sorting

- Setiap langkah disimpan di stepArea_1015 menggunakan StringBuilder.
 - GUI menampilkan urutan array setelah setiap langkah, sehingga pengguna bisa **melihat proses sorting langkah demi langkah**.
-

7. Tombol Kontrol

- setButton_1015 → membaca array dari input.
 - stepButton_1015 → mengeksekusi **satu langkah Insertion Sort**.
 - resetButton_1015 → menghapus semua input, array, dan langkah-langkah.
-

8. Fungsi Tambahan

- updateLabels_2511531015() → memperbarui tampilan elemen array di GUI.
 - reset_2511531015() → mengosongkan semua panel dan reset variabel.
 - arrayToString(int[] array) → mengubah array menjadi string yang bisa ditampilkan.
-

Kesimpulan Singkat

Program ini menggabungkan algoritma **Insertion Sort** dengan GUI interaktif. Pengguna dapat:

1. Memasukkan data array.
2. Menjalankan sorting langkah per langkah.
3. Melihat hasil sementara di GUI.
4. Mengulang atau mereset input.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa program-program yang dibuat berhasil mengimplementasikan algoritma pengurutan **Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort**, baik dalam bentuk konsol maupun berbasis GUI. Setiap algoritma menunjukkan cara kerja yang berbeda dalam mengurutkan data integer, mulai dari perbandingan berulang dan pertukaran elemen (Bubble Sort), pemilihan elemen terkecil untuk ditempatkan pada posisi yang tepat (Selection Sort), hingga penyisipan elemen pada posisi yang sesuai di bagian array yang sudah terurut (Insertion Sort).

Implementasi GUI pada Insertion Sort memungkinkan pengguna untuk memasukkan array secara interaktif dan memantau langkah-langkah pengurutan secara visual, sehingga mempermudah pemahaman proses sorting secara bertahap. Secara keseluruhan, praktikum ini memperkuat pemahaman konsep algoritma pengurutan dan memberikan pengalaman praktis dalam penerapan logika algoritmik serta pemrograman berbasis antarmuka pengguna.